Cours MAUP

Modifiable Areal Unit Problem

Florian Bayer - M2 IGAST

Géodata Paris
l'école des ingénieur·es géographes

Objectifs de la séance

Les grands principes du MAUP

- Un même territoire peut être découpé de bien des façons, aucune n'est neutre
- Changer la taille des unités change les résultats (effet d'échelle)
- Changer leurs limites aussi, à taille égale (effet de zonage)
- Les cartes, les taux et les corrélations sont touchés
- Un lien entre zones ne vaut pas pour les personnes (erreur écologique)
- On ne supprime pas le MAUP, on mesure son effet et on le documente

Fil rouge, les revenus des ménages (Filosofi 2021, Insee) à Perpignan et à Paris.

1 - Le MAUP

Un même territoire, plusieurs découpages

- Un calcul sur neuf carreaux
- Deux découpages, deux diagnostics
- Le nom du problème et ses deux effets



Neuf carreaux, un taux

25 / 500	40 / 100	100 / 700
100 / 200	80 / 400	6 / 100
30 / 300	150 / 600	85 / 200

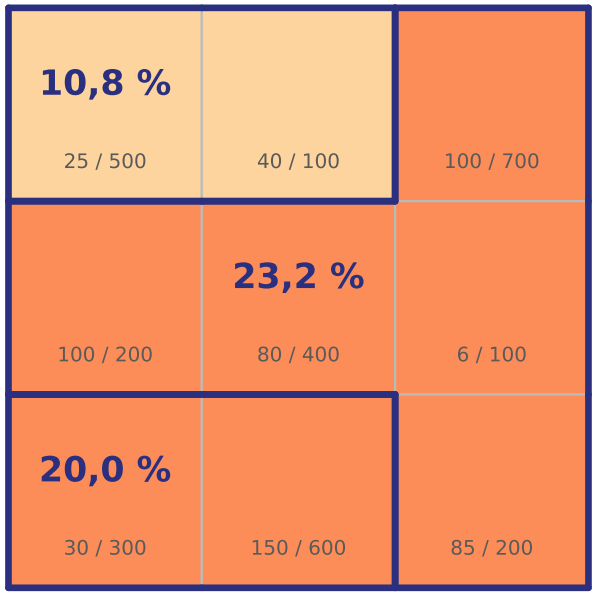
Dans chaque carreau, **habitants sous le seuil de pauvreté / habitants**.

> **Taux de pauvreté = habitants sous le seuil ÷ habitants**

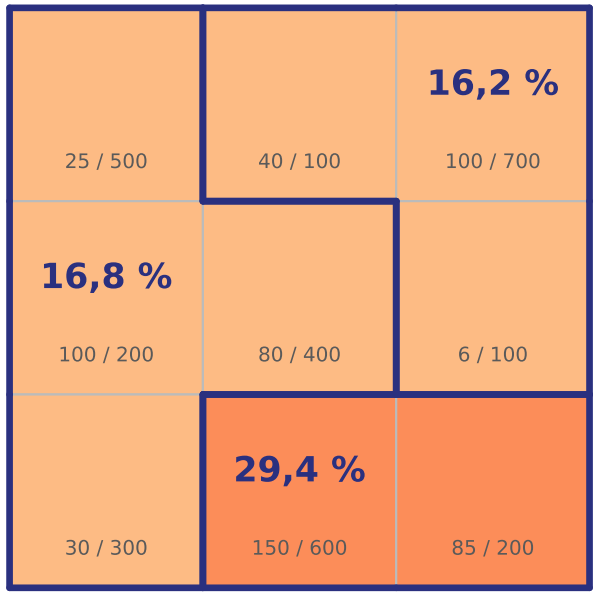
- Ensemble, 616 ÷ 3 100 = **19,9 %**
- Taux le plus élevé (au milieu à gauche), 100 ÷ 200 = **50 %**
- Jamais de moyenne des taux. Avec 1 habitant sous le seuil sur 10 et 90 sur 100, le taux vaut 91 ÷ 110 = 82,7 %, pas 50 %

Deux découpages, deux diagnostics

Découpage 1



Découpage 2



Les 9 carreaux regroupés en 3 zones de deux façons. Couleur et grand chiffre, taux de la zone.

- Découpage 1, le taux le plus élevé est celui de la zone en L (23,2 %)
- Découpage 2, c'est la zone du bas (29,4 %)
- Le carreau à 50 % finit dans une zone à 16,8 %
- L'ensemble reste à 19,9 %

Ce qui change d'un découpage à l'autre

	Découpage 1	Découpage 2	Changement
Personnes	3 100	3 100	**Non**
Taux de l'ensemble	19,9 %	19,9 %	**Non**
Limites des zones	Tracé 1	Tracé 2	**Oui**
Taux le plus élevé	23,2 %	29,4 %	**Oui**
Zone du carreau à 50 %	23,2 %	16,8 %	**Oui**

Seules les limites changent. Les taux des zones et le diagnostic changent avec elles.

Ce que vous venez de voir a un nom, le MAUP

MAUP, *Modifiable Areal Unit Problem* (problème des unités spatiales modifiables).

- Les personnes ne changent pas
- Les zones, elles, sont un **choix** (communes, circonscriptions, grille)
- Les taux par zone, la carte et le diagnostic dépendent de ce choix

Un problème connu depuis 1934

- **1934**, Gehlke et Biehl. La corrélation monte quand on regroupe des secteurs voisins
- **1950**, Robinson. L'erreur écologique
- **1979**, Openshaw et Taylor donnent son nom au MAUP
- **1984**, Openshaw en fait la première synthèse
- **Aujourd'hui**, géographie physique, écologie, santé, transports

Deux effets, deux questions

L'effet d'échelle

Il tient à la **taille** des zones

Les 9 carreaux ou 3 grandes zones ne donnent pas le même maximum

L'effet de zonage

Il tient à la **position** des limites

Découpage 1 ou découpage 2, toujours 3 zones, mais pas les mêmes taux

Les deux effets se cumulent. Ils ne modifient pas les individus, seulement la façon de les compter.

2 - Filosofi

Les revenus de Perpignan à quatre mailles

- Les données Filosofi
- Du carreau à la commune
- Paris, puis une grille déplacée



Filosofi, des données fiscales carroyées

Revenus déclarés et prestations sociales des ménages (Insee).

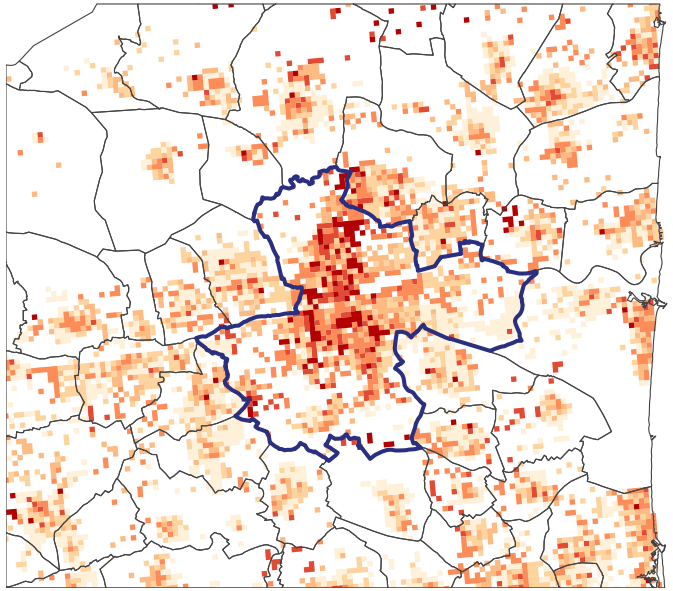
- **Champ**, les ménages fiscaux ordinaires. Ni les sans-domicile, ni les personnes en communauté (foyers, maisons de retraite, prisons)
- **Seuil de pauvreté**, 60 % du niveau de vie médian
- **Taux de pauvreté**, part des ménages sous ce seuil (et non part des personnes)

Maille	Unités
Carreaux de 200 m	4 310
Carreaux de 1 km	458
Niveau naturel	383
Communes	48

Toutes les mailles sont construites avec les **mêmes** carreaux de 200 m, 308 000 habitants autour de Perpignan.

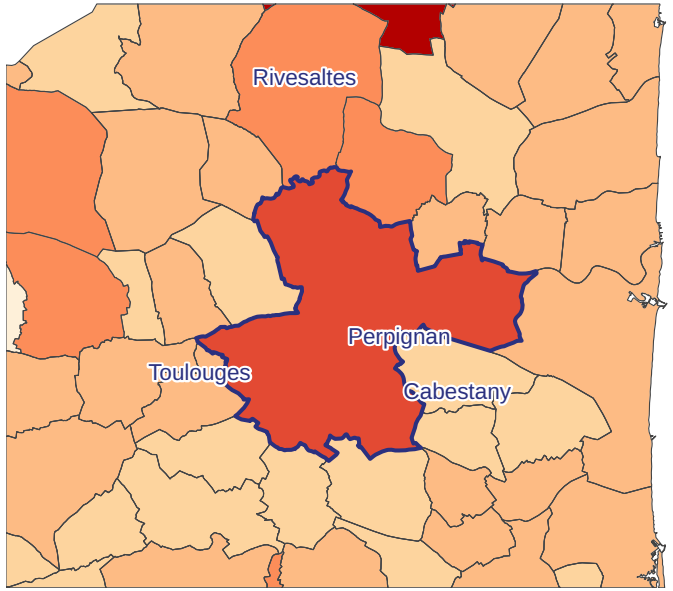
Du carreau à la commune, les mêmes ménages

Carreaux de 200 m (4 310)



Moyenne	**21,8 %**
Écart-type	**14,1 pts**
Maximum	**80 %**

Communes (48)



Moyenne	**21,8 %**
Écart-type	**6,9 pts**
Maximum	**44 %**

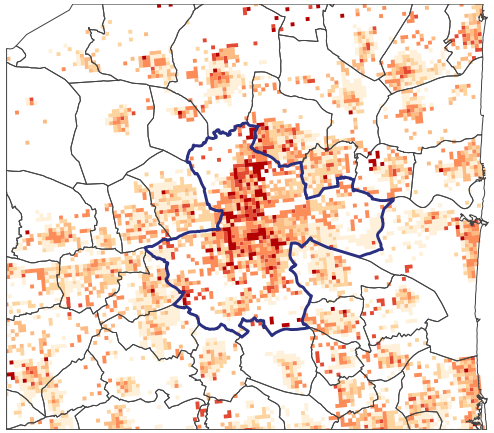
- Les mêmes 147914 ménages, comptés à deux mailles
- La moyenne ne bouge pas (21,8 %)
- L'écart-type passe de 14,1 à 6,9 points
- Le maximum, de 80 % à 44 %

Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

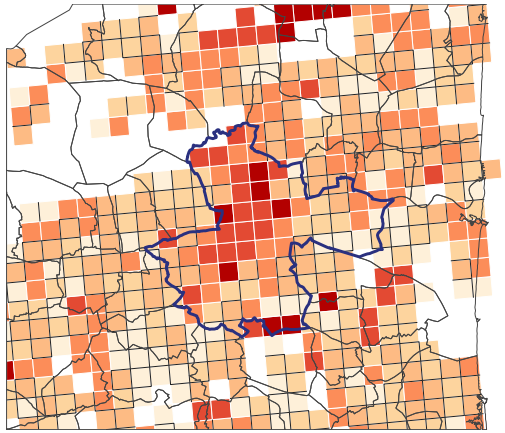
Quatre mailles, du plus fin au plus grossier

Carreaux de 200 m (4 310)



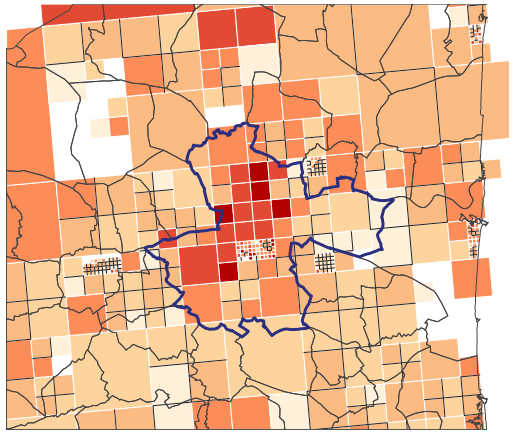
Moyenne	**21,8 %**
Écart-type	**14,1 pts**
Maximum	**80 %**

Carreaux de 1 km (458)



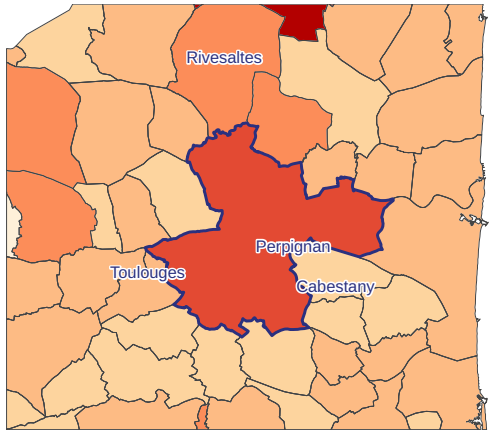
Moyenne	**21,8 %**
Écart-type	**9,7 pts**
Maximum	**60 %**

Niveau naturel (383)



Moyenne	**21,8 %**
Écart-type	**10,1 pts**
Maximum	**76 %**

Communes (48)



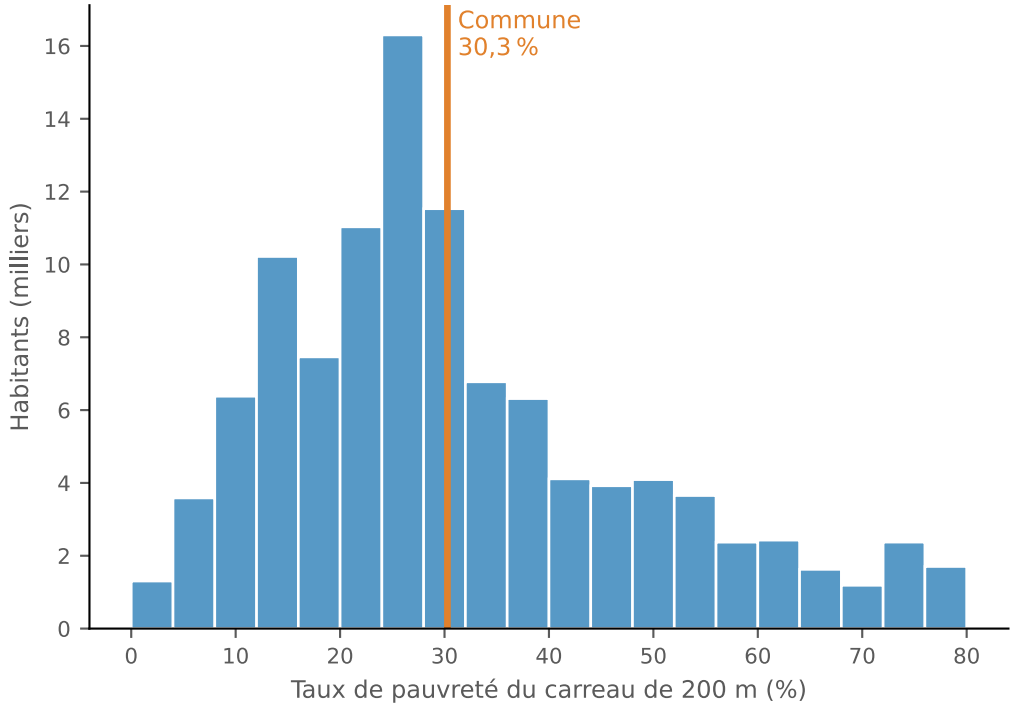
Moyenne	**21,8 %**
Écart-type	**6,9 pts**
Maximum	**44 %**

Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

- Les mailles intermédiaires donnent des cartes intermédiaires
- Plus on agrège, plus les écarts se resserrent
- À la commune, les quartiers aux taux les plus élevés disparaissent

Perpignan, 30 % en moyenne

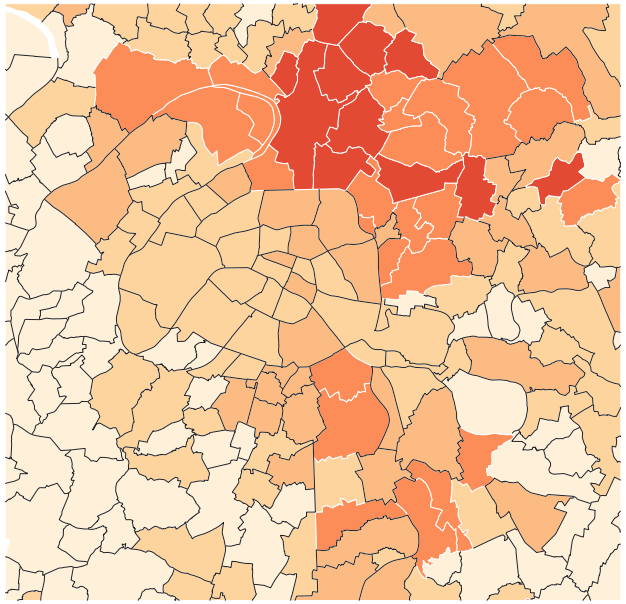


Un seul taux communal pour 949 carreaux habités.

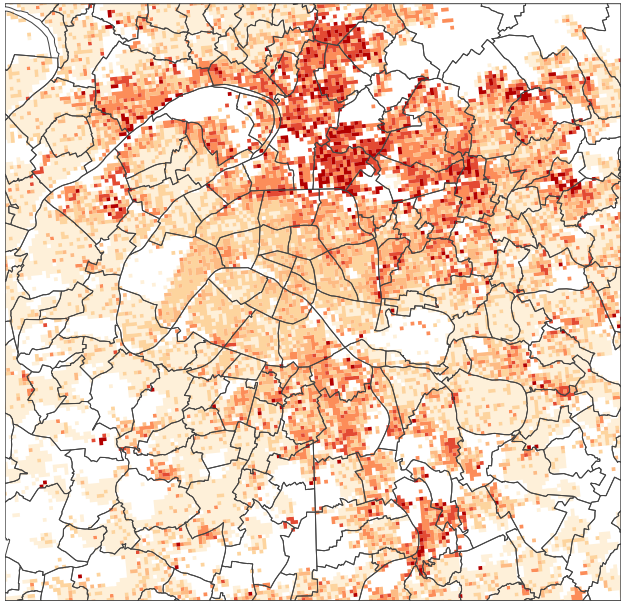
- 90 % des ménages vivent dans un carreau entre 9,1 % et 62,9 % (entre le 5e et le 95e centile)
- 25 % des habitants, dans un carreau à plus de 40 %
- 7 %, dans un carreau à moins de 10 %
- La commune les résume tous par un seul taux, 30,3 %

Paris et la petite couronne

Communes et arrondissements



Carreaux de 200 m



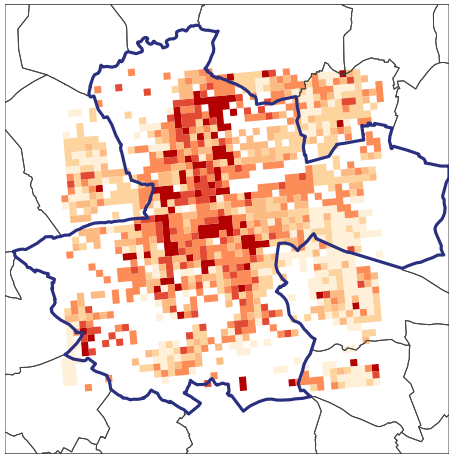
Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

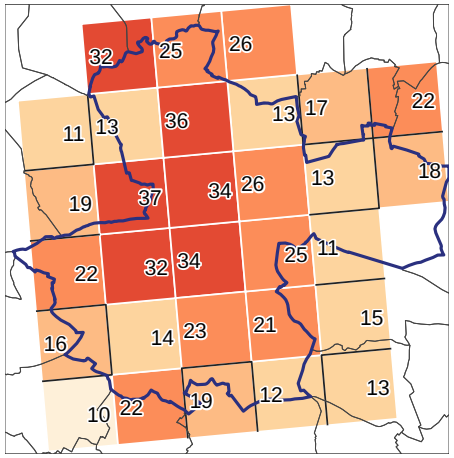
- À la commune, l'ouest s'oppose au nord-est
- Au carreau, chaque commune se fragmente
- 64 000 habitants vivent dans un carreau à plus de 30 %, dans une commune à moins de 15 %

Même taille de maille, autres limites

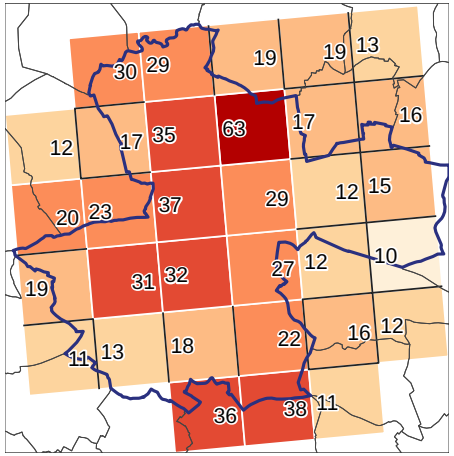
1. Les carreaux de 200 m



2. Grille de 2 km



3. La même, décalée



Taux de pauvreté des ménages (%)

- 0 à 10
- 10 à 15
- 15 à 20
- 20 à 30
- 30 à 40
- 40 et plus

- Les mêmes 1 240 carreaux, regroupés en mailles de 2 km
- Seule la position de la grille change
- Grille 2, le quartier au taux élevé est coupé (maximum 37 %)
- Grille 3, il tombe dans une seule maille (63 %)
- Les 2 grilles retenues parmi 25 positions, maximum le plus bas et le plus haut (mailles d'au moins 100 ménages)

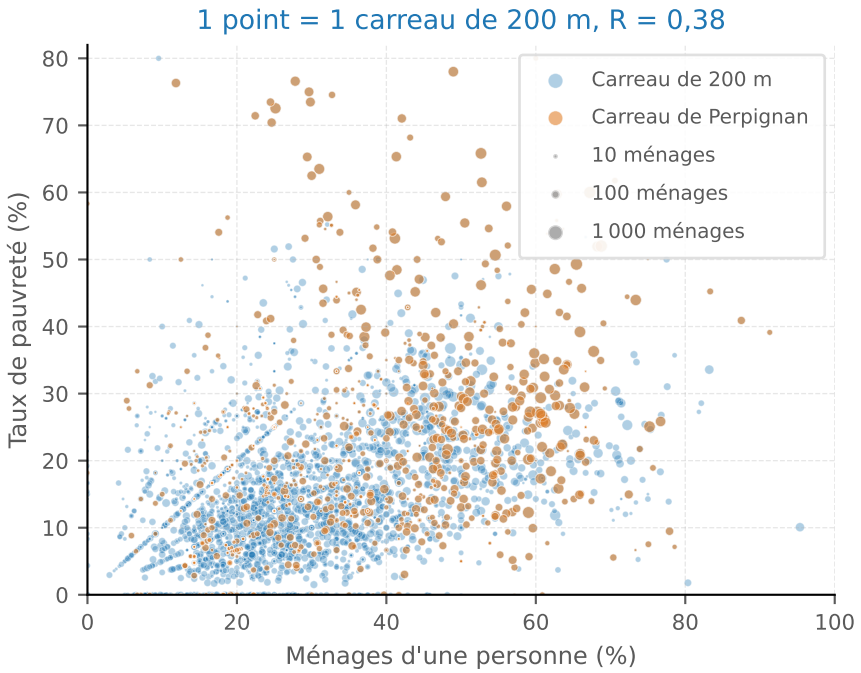
3 - Conséquences

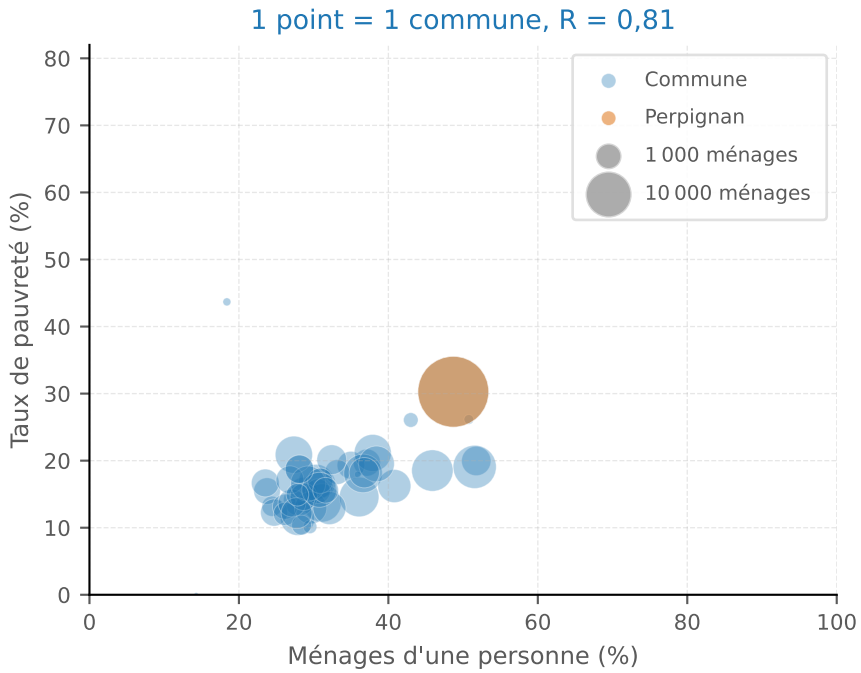
pour l'analyse

- Une corrélation qui change avec la maille
- L'erreur écologique, des zones aux personnes
- Trois habitants de Perpignan



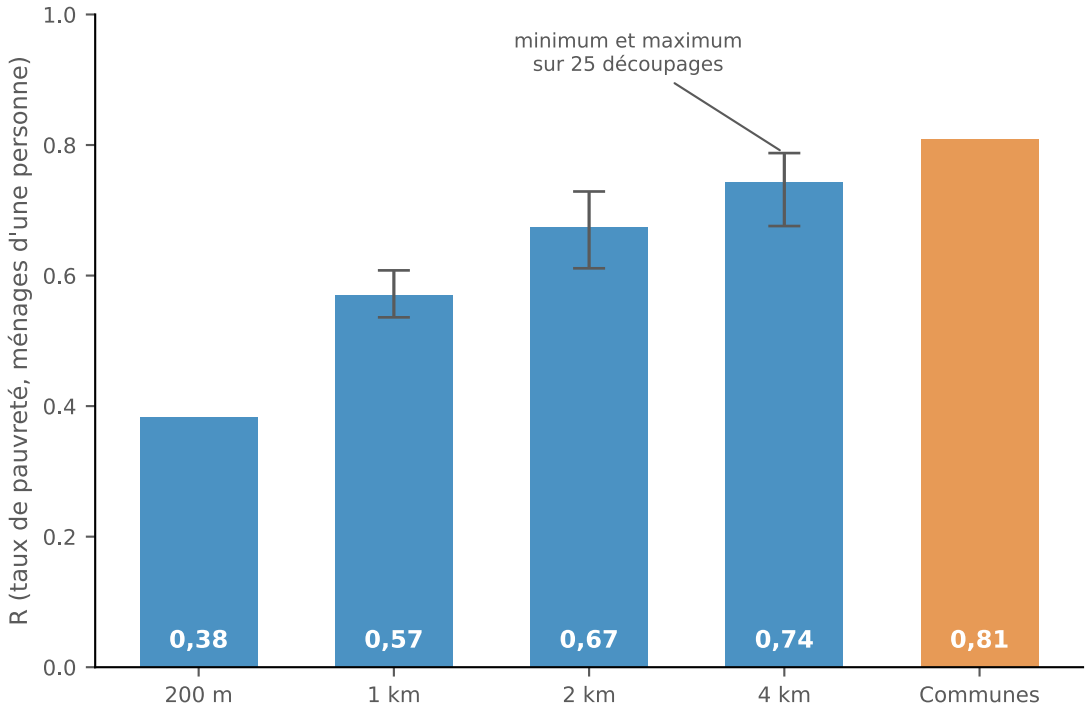
Une question, deux mailles





- Le taux de pauvreté et la part de ménages d'une personne sont-ils corrélés ?
- Le coefficient de corrélation **R** mesure une association **linéaire**, de −1 à +1. La taille des points suit le nombre de ménages
- Mêmes ménages, mêmes variables. Les 949 carreaux orange de Perpignan ne font plus qu'un point à droite
- Oui, mais R passe de 0,38 (corrélation faible) à **0,81**, deux fois plus forte

Ici, la corrélation augmente avec l'agrégation



- Dans un petit carreau, quelques ménages suffisent à faire bouger un taux
- Il y a aussi de vrais contrastes locaux, que l'agrégation efface
- Restent les grands contrastes (centre contre périphérie)
- La position compte. À 4 km, R va de 0,68 à 0,79 selon la grille

Une corrélation plus forte n'est pas plus fiable

À la commune, R vaut 0,81. Au carreau, 0,38. Les ménages sont les mêmes.

- Le R communal mesure un lien entre **communes**, pas entre ménages
- Il dépend du découpage, une autre grille donnerait une autre valeur
- Il repose sur 48 points seulement, contre 4 310 au carreau
- La conclusion n'est donc pas plus sûre à la commune

Un lien entre zones n'est pas un lien entre personnes

Données individuelles, une ligne par personne

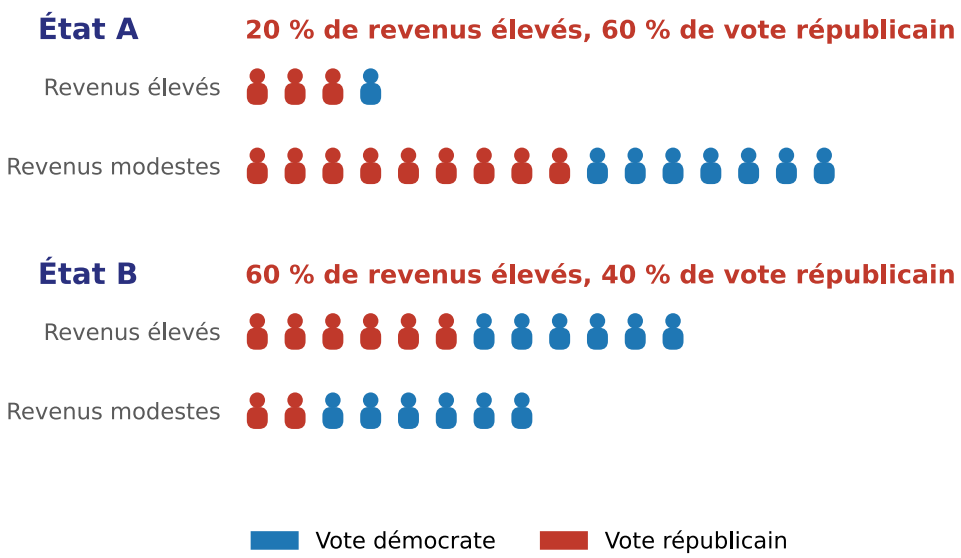
Électeur	État	Revenu	Vote
1	A	Élevé	Républicain
2	A	Modeste	Démocrate
3	B	Élevé	Démocrate
…	…	…	…

Données agrégées, une ligne par zone

État	Revenus élevés	Vote républicain
A	20 %	60 %
B	60 %	40 %

- Les statistiques publiques sont presque toujours **agrégées** (commune, carreau, État)
- Elles montrent des liens entre **zones**
- En tirer une conclusion sur les **personnes** est une **erreur écologique** (Robinson, 1950)

Première lecture, comparer les États

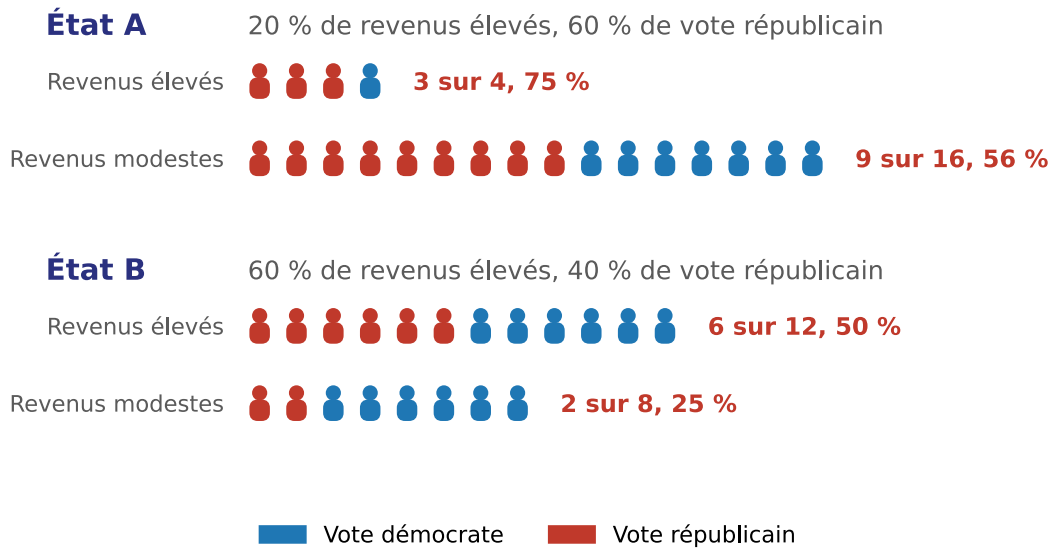


On ne regarde que le **bilan de chaque État**, comme dans un tableau agrégé.

- B compte 3 fois plus de revenus élevés que A
- B vote moins républicain (40 % contre 60 %)
- Lecture spontanée, « plus un État est riche, moins il vote républicain »
- La tentation serait d'en déduire que **les riches** votent démocrate

Exemple fictif construit sur le résultat de Gelman, A., Shor, B., Bafumi, J., Park, D. (2007). Rich state, poor state, red state, blue state: what's the matter with Connecticut? *Quarterly Journal of Political Science*, 2(4), 345-367.

Deuxième lecture, comparer les électeurs

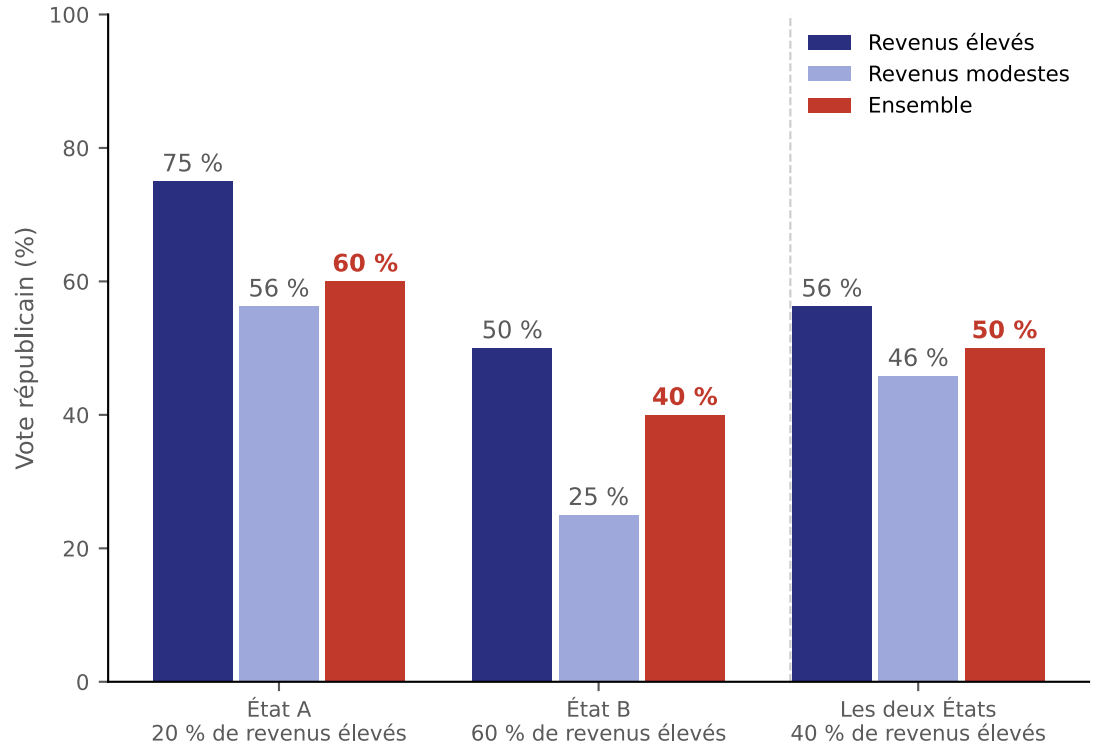


Mêmes 40 électeurs, mais on compte **par groupe de revenu**.

- Dans A, 75 % des revenus élevés votent républicain, contre 56 % des modestes
- Dans B, 50 % contre 25 %
- Tous États confondus, 9 sur 16 (56 %) contre 11 sur 24 (46 %)
- Les riches votent **plus** républicain, l'inverse de la première lecture

Exemple fictif construit sur le résultat de Gelman, A., Shor, B., Bafumi, J., Park, D. (2007). Rich state, poor state, red state, blue state: what's the matter with Connecticut? *Quarterly Journal of Political Science*, 2(4), 345-367.

Pourquoi les deux lectures s'opposent



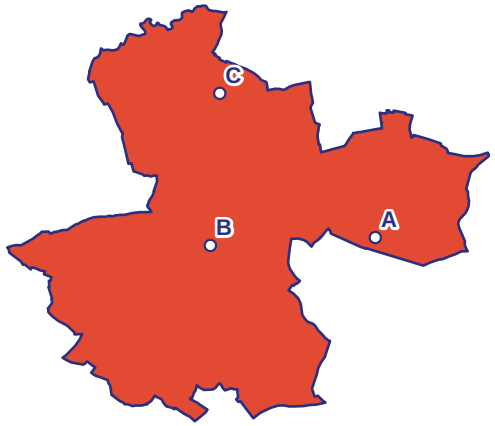
Deux effets se superposent.

- **L'effet du revenu**, dans chaque État la barre bleu foncé dépasse la barre bleu clair
- **L'effet de l'État**, dans B tout le monde vote moins républicain, riches comme modestes
- Les deux États réunis, les revenus élevés votent plus républicain (56 % contre 46 %)
- Les barres rouges de A et B, seules visibles dans un tableau agrégé, mélangent les deux effets

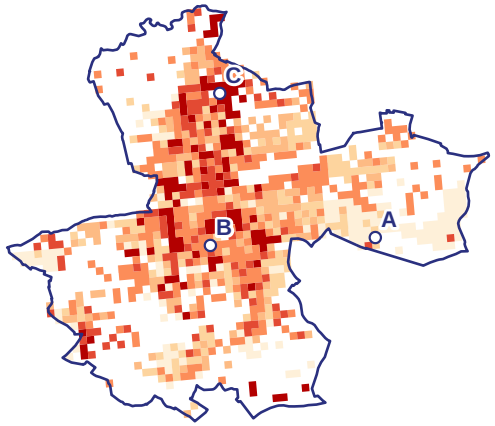
Exemple fictif construit sur le résultat de Gelman, A., Shor, B., Bafumi, J., Park, D. (2007). Rich state, poor state, red state, blue state: what's the matter with Connecticut? *Quarterly Journal of Political Science*, 2(4), 345-367.

Trois habitants de Perpignan

Commune



Carreaux de 200 m



Leur revenu est inconnu. On ne connaît que le taux de pauvreté de leur lieu de résidence.

- À la commune, le même taux pour les trois, 30,3 %
- Au carreau, A 7,9 %, B 30,2 %, C 55,7 %
- Un indicateur **contextuel**, jamais individuel
- Même fine, une maille reste une donnée collective

Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

4 - Limiter le MAUP

Le gérer plutôt que le supprimer

- Quatre façons de gérer le MAUP
- Lissage géographique et lissage spatial



Quatre façons de gérer le MAUP

Aucune méthode ne le supprime (Larson, 1986). On choisit selon la question posée.

1. Documenter l'échelle et le zonage
2. Partir des données les plus fines disponibles
3. Mesurer la sensibilité à d'autres découpages
4. Atténuer les frontières par le lissage, qui dépend des données et de la portée choisie

Zonages construits et modèles spatiaux, en fin de cours (pour aller plus loin).

Documenter le choix des unités

Pourquoi	Le lecteur doit pouvoir juger la portée du résultat
Quelle maille	Celle du mécanisme étudié
	La commune pour une politique municipale, le carreau pour le voisinage
En pratique	Indiquer la source, l'année et la maille
	Signaler les petits effectifs

Travailler sur des données fines

Principe	Partir de la maille fine, regrouper ensuite si besoin
	Plus on agrège, plus on s'écarte du résultat fin (Tuson et al., 2019)
Avantages	Une grille ne suit aucune limite administrative
	L'effet de zonage reste, mais sans arrière-pensée politique
Limites	Petits effectifs (médiane de 12 ménages par carreau), secret statistique, coût de traitement

⚖ Pourquoi aucune solution générale

Larson (1986). Les tests supposent un tirage au hasard. Des zones n'en sont pas un.

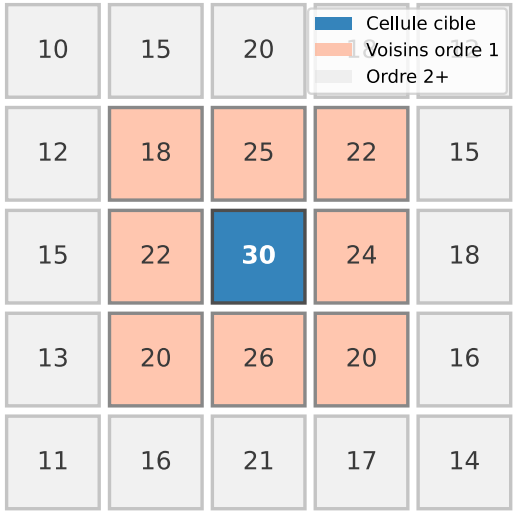
- Les limites suivent ce que l'on mesure (rivière, quartier, ville)
- Choisir une zone exclut celles qui la recoupent
- On ne connaît pas tous les découpages possibles
- Deux pistes aident, **petites unités** et **zones adaptées**

Le lissage géographique

Principe	Chaque unité prend une moyenne pondérée de sa valeur et de celle de ses voisines
Voisinage	Contiguïté « reine », sont voisines les unités qui partagent un côté ou un sommet
Poids	Plus le poids de l'unité centrale est fort, plus le lissage est léger

Un calcul à la main

Ordres de voisinage (cellule centrale)



Application de la pondération

```
Cellule centrale : 30
Voisins (ordre 1) : 18, 25, 22, 22, 24, 20, 26, 20
Moyenne des voisins : 22,12

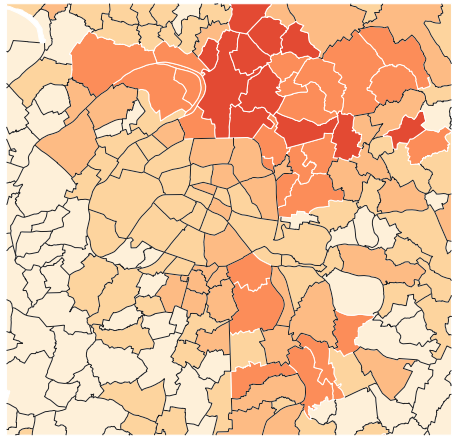
Pondération 50-50
  0,5 × 30 + 0,5 × 22,12 = 26,06

Pondération 75-25
  0,75 × 30 + 0,25 × 22,12 = 28,03
```

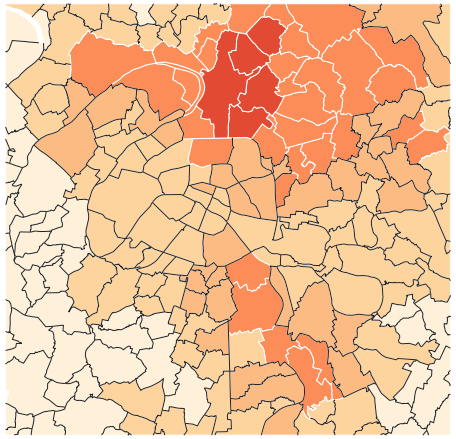
- Cellule centrale 30, voisines 22,12 en moyenne
- Poids de 50 %, elle descend à 26,06
- Poids de 75 %, à 28,03

Les communes de Paris, lissées

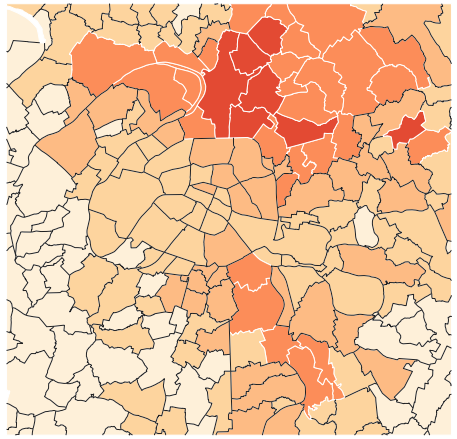
Taux bruts (écart-type 6,5)



Lissage 50-50 (écart-type 5,6)



Lissage 75-25 (écart-type 6,0)



Taux de pauvreté des ménages (%)

- 0 à 10
- 10 à 15
- 15 à 20
- 20 à 30
- 30 à 40
- 40 et plus

- Les ruptures entre communes voisines s'atténuent
- L'écart-type baisse
- Mais le lissage reste prisonnier des communes

Le lissage spatial

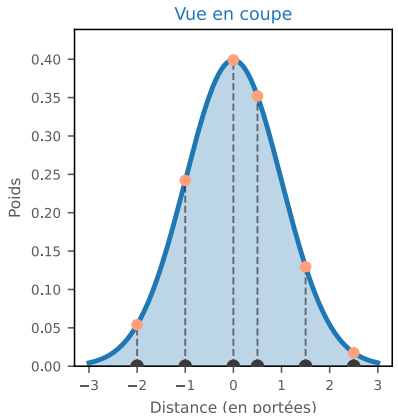
Une surface continue, sans découpage.

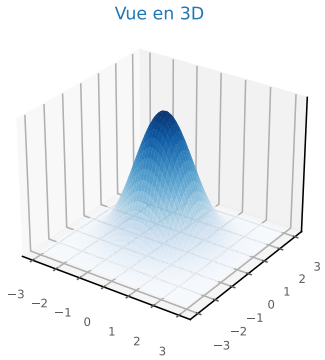
- Chaque carreau diffuse ses ménages autour de lui
- Le poids baisse avec la distance (un **noyau**)
- On lisse les ménages sous le seuil, puis tous les ménages, puis on fait le rapport
- La méthode de l'Insee (package R btb, Loonis et de Bellefon, 2018)

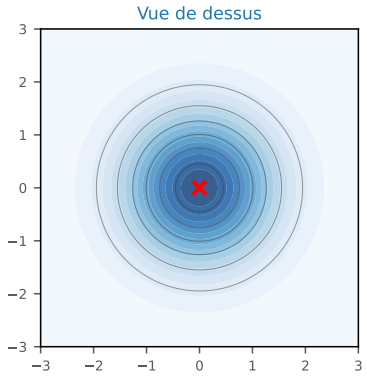
La portée compte plus que le noyau

- **Noyau** (gaussien, uniforme…), il pèse peu
- **Portée**, la taille du voisinage, elle pèse beaucoup
- Trop petite, on retrouve les carreaux
- Trop grande, il ne reste qu'une tache
- Un corrélogramme de Moran aide à la choisir

Un noyau, vu sous trois angles



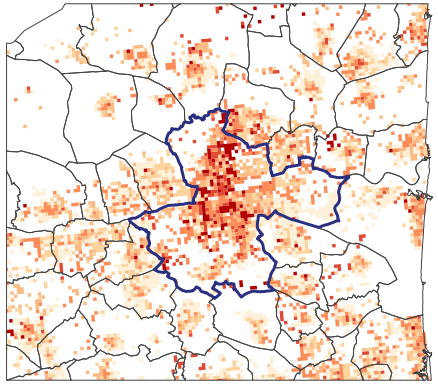




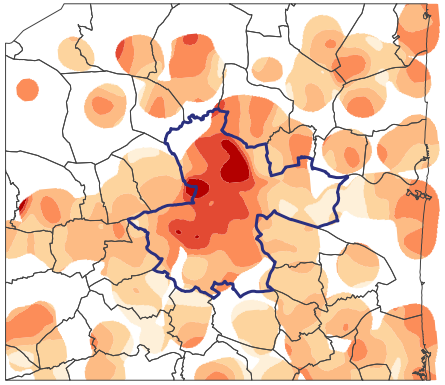
- **En coupe**, le poids baisse avec la distance
- **En 3D**, une cloche centrée sur le carreau
- **De dessus**, des cercles de même poids

Perpignan, lissé

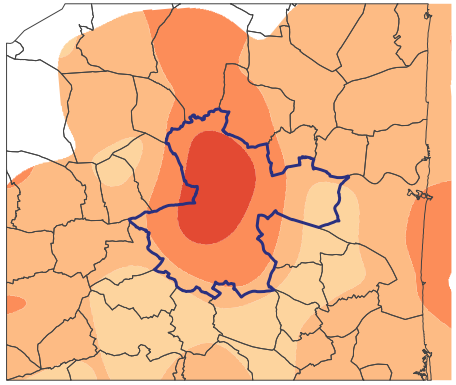
Carreaux de 200 m



Lissage, portée 400 m



Lissage, portée 1 500 m



Taux de pauvreté des ménages (%)

- 0 à 10
- 10 à 15
- 15 à 20
- 20 à 30
- 30 à 40
- 40 et plus

- 400 m, les quartiers aux taux élevés restent visibles
- 1 500 m, un simple dégradé du centre vers la périphérie
- Le choix de la portée, c'est encore l'effet d'échelle

Deux lissages comparés

Spatial	Part des données fines	Donne une surface continue, sans découpage
Géographique	Part d'un zonage existant	Mélange chaque unité avec ses voisines
Réglage	Portée ou poids central, un arbitrage entre biais et variance	
Limite	Les deux peuvent effacer de vrais contrastes	

Conclusion

Le MAUP en pratique

- Cibler une aide à Perpignan
- Les chiffres et la démarche à retenir



Cibler une aide contre la pauvreté à Perpignan

- **Choisir une maille fine**, le carreau de 200 m ou de 1 km, pour repérer les quartiers
- **Vérifier** avec des grilles décalées et une autre taille de maille
- **Comparer** avec une carte lissée, qui dépend de sa portée plutôt que des limites
- **Signaler** les carreaux à faible effectif
- Retenir les quartiers qui ressortent à chaque fois, comme le centre ancien

Un résultat spatial s'accompagne de son échelle et de son zonage

Les mêmes ménages autour de Perpignan.

- Écart-type, 14,1 points au carreau, 6,9 à la commune
- Corrélation (R), 0,38 au carreau, 0,81 à la commune
- Pourtant, 1 publication sur 100 seulement en parle (Tuson et al., 2019)

La démarche

1. Choisir la maille selon le mécanisme étudié
2. Le dire et le justifier
3. Refaire le calcul à une autre maille, avec un autre zonage
4. Montrer ce qui change

Pour aller plus loin

Compléments

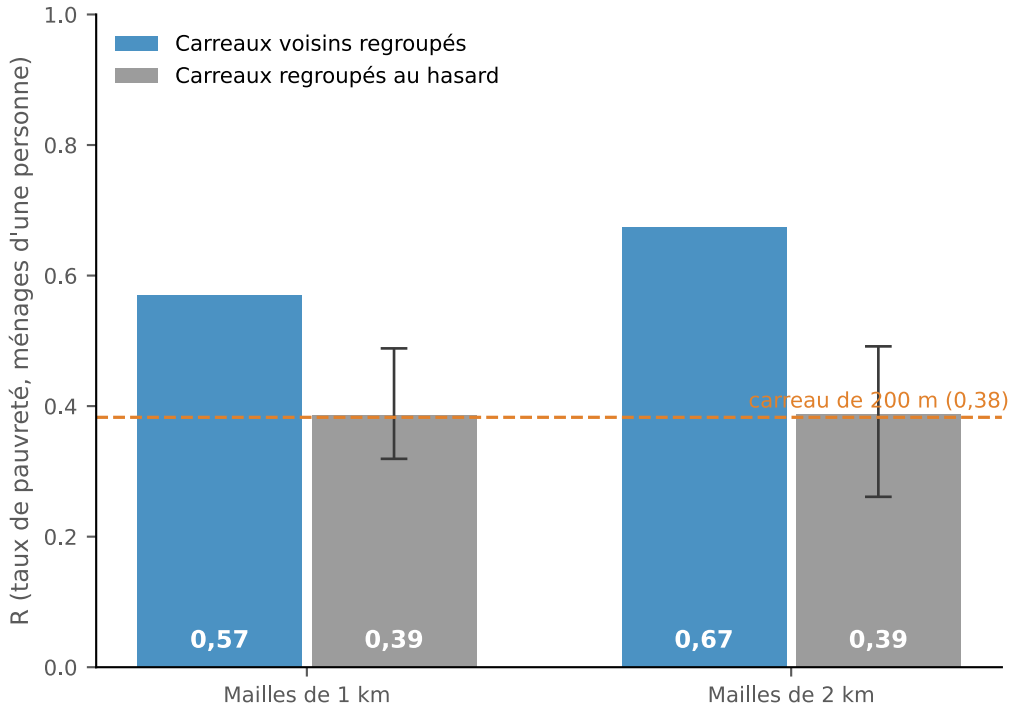
- D'autres disciplines, d'autres expériences
- Le contexte vécu et le gerrymandering
- La régression géographiquement pondérée
- Zonages construits et modèles spatiaux



Toutes les données spatiales sont concernées

Images et MNT	Un pixel est aussi une maille Un cours d'eau tiré d'un MNT de 30 m ou de 10 m ne passe pas au même endroit (Dark et Bram, 2007)
Écologie	On cherche à quelle distance une espèce réagit à la végétation Avec des pixels plus gros, on peut trouver une mauvaise distance (Lechner et al., 2012)
Accidents de la route	Par petits quartiers, plus de densité va avec moins d'accidents Par code postal, avec plus d'accidents (Xu et al., 2018)
Alimentation et santé	Par code postal, on ne voit aucun lien entre commerces alimentaires et santé Autour du domicile, dans un rayon de 500 m, le lien apparaît plus souvent (Chen et al., 2022)

Regrouper au hasard ne change presque rien



- Carreaux **voisins** regroupés, R monte
- Carreaux tirés **au hasard**, R reste autour de 0,39
- Des voisins se ressemblent, c'est l'**autocorrélation spatiale** (Tobler, 1970)
- Déjà observé par Gehlke et Biehl en 1934

Jusqu'à n'importe quelle valeur

Openshaw et Taylor (1979), les 99 comtés de l'Iowa.

- Personnes âgées et vote républicain
- Regroupés en 6 zones, de toutes les façons possibles
- R va de **−0,99 à +0,99** selon le découpage
- R décrit autant le découpage que la relation

En régression multiple, l'effet devient imprévisible

Fotheringham et Wong (1991), revenu des familles à Buffalo, 871 quartiers regroupés de nombreuses façons.

Taille des zones	Avec 10 points de personnes âgées en plus, le revenu baisse de 308 dollars sur 871 quartiers
	Sur 25 grandes zones, il baisse de 2 654 dollars
Qualité du modèle	Le modèle explique 37 % des écarts de revenu entre quartiers
	Avec des zones quatre fois plus grosses, 81 %
Position des limites	Avec 150 découpages de même taille, l'effet des personnes âgées est positif, nul ou négatif selon le découpage

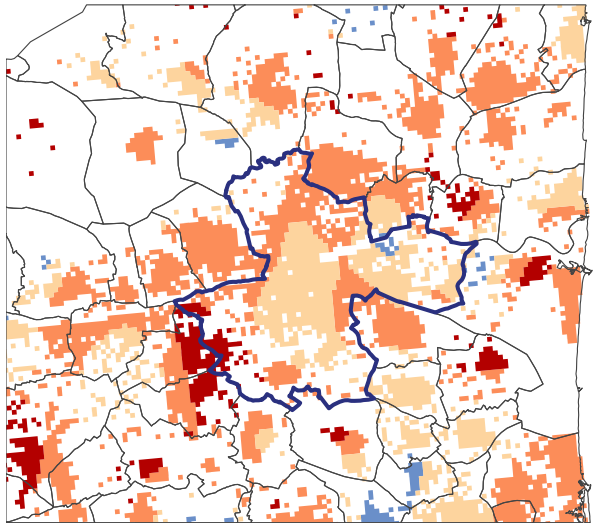
Avec plusieurs variables, certains effets grossissent et d'autres diminuent. **Impossible de le prévoir.**

La régression géographiquement pondérée

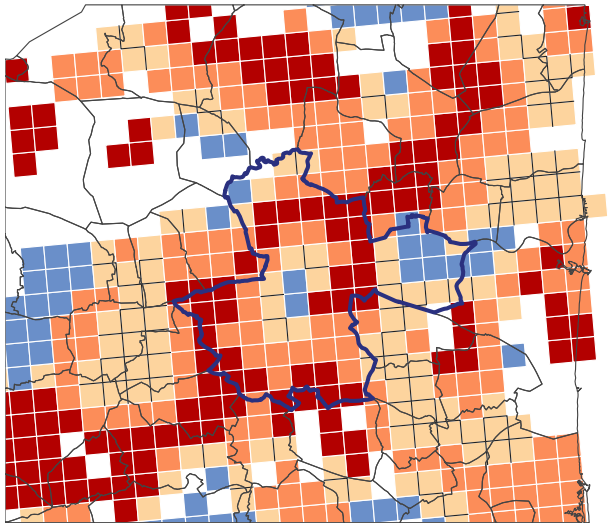
Principe	Une régression par lieu, calculée sur ses voisins Les plus proches pèsent le plus (Fotheringham et al., 2002)
Résultat	Une pente par lieu, que l'on cartographie On voit où le lien est fort, faible ou inversé
Portée	La distance au-delà de laquelle un voisin ne compte plus C'est un choix d'échelle, comme pour le lissage
Limite	Les données restent agrégées Les pentes changent avec la maille et la portée

Une GWR à Perpignan, deux mailles

Carreaux de 200 m



Carreaux de 1 km



Pente locale (points de taux de pauvreté par point de ménages d'une personne)

Négative | 0 à 0,2 | 0,2 à 0,4 | 0,4 et plus

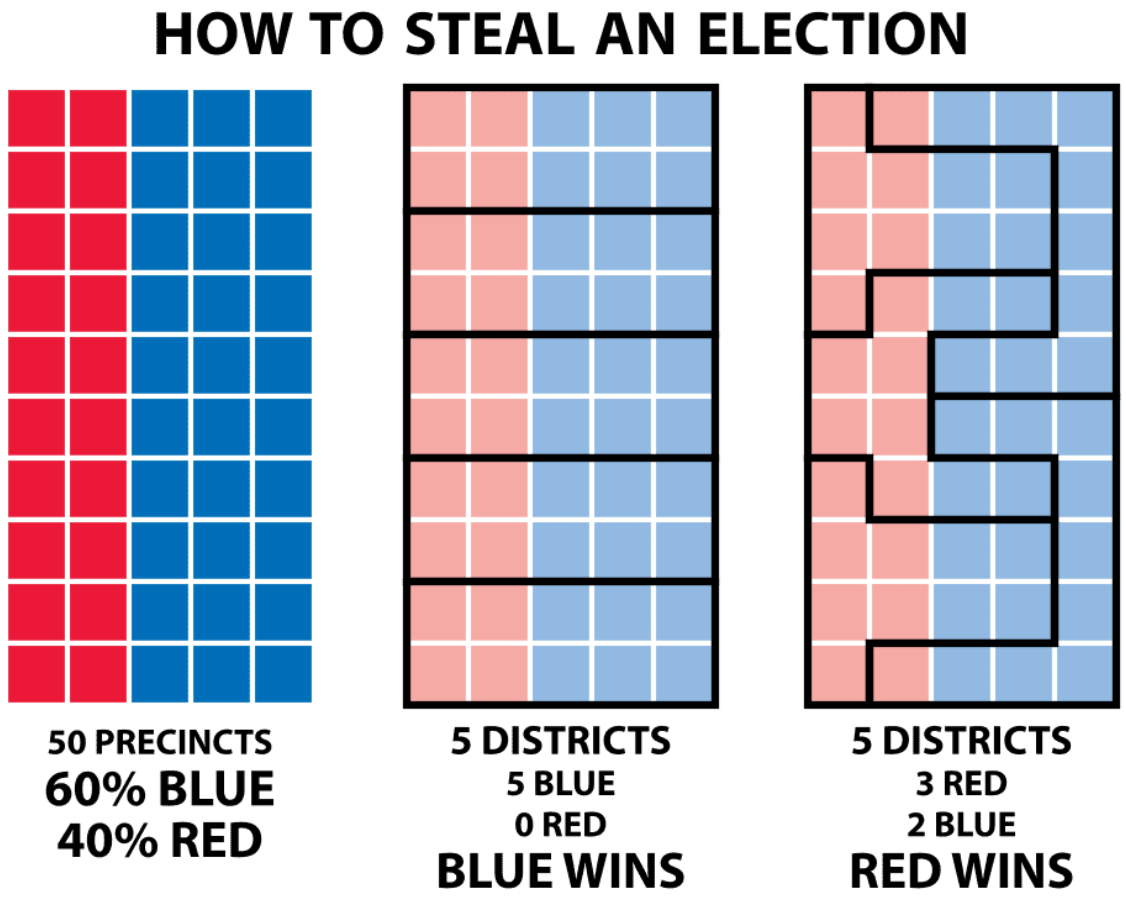
- Taux de pauvreté selon la part de ménages d'une personne, portée de 3 000 m
- Pente de 0,2, soit 2 points de taux de pauvreté pour 10 points de ménages d'une personne
- Régression ordinaire, une seule pente (0,27)
- Pente négative, 1 % des ménages à 200 m, 9 % à 1 km
- La GWR n'échappe pas au MAUP

Le bon carreau ne suffit pas

A, B et C travaillent, étudient et font leurs courses ailleurs.

- Le **problème du contexte géographique incertain** (UGCoP, Kwan, 2012)
- Ce n'est pas le MAUP, même la meilleure maille ne le règle pas
- On reconstitue l'**espace d'activité** (GPS, enquêtes)
- L'intérieur compte aussi (Park et Kwan, 2025)

Le gerrymandering, dans le principe

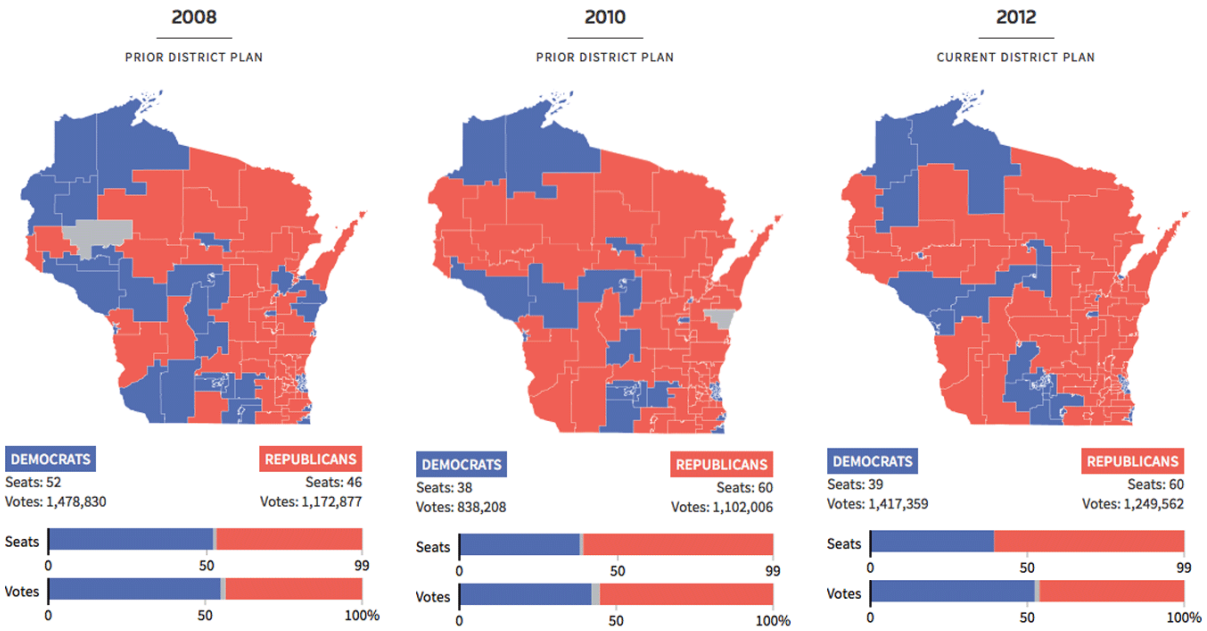


Tracer les circonscriptions pour favoriser un parti, un effet de zonage voulu.

50 bureaux de vote, 60 % de bleus.

- En bandes, 5 circonscriptions bleues
- Autre découpage, 3 sur 5 rouges
- Les rouges restent minoritaires

Le gerrymandering au Wisconsin



- **2008**, ancien découpage. 56 % des voix, 52 sièges sur 99 pour les démocrates
- **2012**, après le redécoupage. 53 % des voix, 39 sièges seulement

Construire un zonage adapté

Principe	Regrouper les carreaux selon une règle explicite
	Zones homogènes, d'au moins 1 000 ménages, d'un seul tenant
Outils	AZP (Openshaw et Rao, 1995), REDCAP (Guo, 2008), max-p (Duque et al., 2012)
	Ou des hexagones
Limites	Le résultat dépend de la règle
	Pour Larson (1986), on change de question plus qu'on ne résout le MAUP

Modéliser plusieurs niveaux

Multiniveau	Individus dans des carreaux, carreaux dans des communes
	Chaque niveau garde sa part de variance (Goldstein, 2011)
Régression spatiale	SAR et SEM tiennent compte des voisins (Anselin, 1988)
	La GWR estime une pente par lieu (voir les compléments)
Limite	Ces modèles ne suppriment pas le MAUP
	Ils dépendent eux aussi des unités choisies

Bibliographie, les textes fondateurs

Gehlke, C. E., Biehl, K. (1934). Certain effects of grouping upon the size of the correlation coefficient in census tract material. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185A), 169-170.

Robinson, W. S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review*, 15(3), 351-357.

Openshaw, S., Taylor, P. J. (1979). A million or so correlation coefficients: three experiments on the modifiable areal unit problem. In N. Wrigley (dir.), *Statistical Applications in the Spatial Sciences*, Pion, Londres, 127-144.

Openshaw, S. (1984). *The Modifiable Areal Unit Problem.* Geo Books, Norwich.

Larson, R. C. (1986). The invalidity of modifiable areal unit randomization. *The Professional Geographer*, 38(4), 369-374.

Fotheringham, A. S., Wong, D. W. S. (1991). The modifiable areal unit problem in multivariate statistical analysis. *Environment and Planning A*, 23(7), 1025-1044.

Bibliographie, travaux récents

Dark, S. J., Bram, D. (2007). The modifiable areal unit problem (MAUP) in physical geography. *Progress in Physical Geography*, 31(5), 471-479.

Gelman, A., Shor, B., Bafumi, J., Park, D. (2007). Rich state, poor state, red state, blue state: what's the matter with Connecticut? *Quarterly Journal of Political Science*, 2(4), 345-367.

Kwan, M.-P. (2012). The uncertain geographic context problem. *Annals of the Association of American Geographers*, 102(5), 958-968.

Lechner, A. M., Langford, W. T., Jones, S. D., Bekessy, S. A., Gordon, A. (2012). Investigating species-environment relationships at multiple scales. *Ecological Complexity*, 11, 91-102.

Xu, P., Huang, H., Dong, N. (2018). The modifiable areal unit problem in traffic safety. *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, 5(1), 73-82.

Tuson, M., Yap, M., Kok, M. R., Murray, K., Turlach, B., Whyatt, D. (2019). Incorporating geography into a new generalized theoretical and statistical framework addressing the modifiable areal unit problem. *International Journal of Health Geographics*, 18, 6.

Briz-Redón, Á., Martínez-Ruiz, F., Montes, F. (2019). Investigation of the consequences of the modifiable areal unit problem in macroscopic traffic safety analysis. *Accident Analysis & Prevention*, 132, 105276.

Chen, X., Ye, X., Widener, M. J. et al. (2022). A systematic review of the modifiable areal unit problem (MAUP) in community food environmental research. *Urban Informatics*, 1, 22.

Park, Y. M., Kwan, M.-P. (2025). Revisiting the uncertain geographic context problem. *Annals of the American Association of Geographers*, 115(5), 1055-1070.

Bibliographie, méthodes

Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(sup1), 234-240.

Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 13(2), 238-241.

Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis.* Chapman and Hall, Londres.

Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models.* Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Bailey, T. C., Gatrell, A. C. (1995). *Interactive Spatial Data Analysis.* Longman, Essex.

Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., Charlton, M. (2002). *Geographically Weighted Regression.* Wiley, Chichester.

Oshan, T. M., Li, Z., Kang, W., Wolf, L. J., Fotheringham, A. S. (2019). mgwr: a Python implementation of multiscale geographically weighted regression. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 8(6), 269.

Goldstein, H. (2011). *Multilevel Statistical Models*, 4e éd. Wiley, Chichester.

Bibliographie, zonages et données

Openshaw, S., Rao, L. (1995). Algorithms for reengineering 1991 Census geography. *Environment and Planning A*, 27(3), 425-446.

Guo, D. (2008). Regionalization with dynamically constrained agglomerative clustering and partitioning (REDCAP). *International Journal of Geographical Information Science*, 22(7), 801-823.

Duque, J. C., Anselin, L., Rey, S. J. (2012). The max-p-regions problem. *Journal of Regional Science*, 52(3), 397-419.

Waller, L. A., Gotway, C. A. (2004). *Applied Spatial Statistics for Public Health Data.* Wiley, Hoboken.

Banerjee, S., Carlin, B. P., Gelfand, A. E. (2014). *Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data.* Chapman & Hall/CRC.

Loonis, V., de Bellefon, M.-P. (dir.) (2018). *Manuel d'analyse spatiale.* Insee Méthodes n° 131, Insee et Eurostat.

Insee (2024). *Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2021, données carroyées Filosofi.* Carreaux de 200 m, de 1 km et de niveau naturel.

Cerema (2025). *Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2025.* Données communales, data.gouv.fr.

TD - Le MAUP en pratique

L'artificialisation des sols à cinq mailles

- Les données et le notebook
- Cartographier les cinq mailles
- Comparer les distributions
- Suivre une corrélation
- Ce qu'il faut rendre



Objectifs du TD

- Observer l'effet d'échelle sur une variable simple, le taux d'artificialisation
- Cartographier un même taux à cinq mailles, de la commune à la région
- Mesurer ce que l'agrégation change dans la distribution
- Suivre la corrélation R entre artificialisation et croissance de la population
- Relier ces observations au MAUP

Le TD se fait dans un notebook Python, à ouvrir sur GitHub ou dans Google Colab.

Données du TD

Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés de 2011 à 2025 (Cerema), agrégés à cinq mailles.

Maille	Fichier GeoJSON
Communes	MAUP_COM_ARTIF_3857
EPCI	MAUP_EPCI_ARTIF_3857
Départements	MAUP_DEP_ARTIF_3857
Régions avant 2016	MAUP_OLDREG_ARTIF_3857
Régions depuis 2016	MAUP_REG_ARTIF_3857

Taux d'artificialisation = surface_artif ÷ surface_com × 100

- Fichiers GeoJSON en EPSG:3857, à reprojeter en Lambert-93 (EPSG:2154)
- Les surfaces sont en hectares
- Le taux porte sur 14 ans. Il vaut 0,3 % pour la commune médiane
- Toutes les mailles regroupent les mêmes communes
- Fichiers dans le dossier data du dépôt

Consigne

Charger	Lire les cinq fichiers, les reprojeter en EPSG:2154 puis calculer le taux (colonne txartif)
Cartographier	Une carte choroplèthe par maille, à partir de l'exemple des communes
Décrire	Statistiques descriptives et boxplots côte à côte pour les cinq mailles
Corréler	Croissance de la population de 2011 à 2022 (pop11, pop22), puis R avec le taux à chaque maille

Rendu

Le notebook complété, avec un court commentaire après les cartes et après les statistiques.

- Décrire comment la carte change de la commune à la région
- Dire si les zones les plus artificialisées restent les mêmes à chaque maille
- Expliquer l'évolution de la moyenne et de l'écart-type avec l'agrégation
- Commenter l'évolution de R d'une maille à l'autre
- Choisir une maille pour étudier l'artificialisation et justifier ce choix
- Relier ces résultats à l'effet d'échelle et à l'effet de zonage (anciennes et nouvelles régions)

Pour aller plus loin

Autocorrélation	Calculer l'indice de Moran à chaque maille avec esda (PySAL)
Agrégation	Comparer la moyenne des taux communaux d'une région avec le taux recalculé à partir des surfaces
Lissage	Lisser le taux communal pour s'affranchir des limites administratives, et comparer plusieurs portées